

误差理论与数据处理

第一章 绪论

例 1-1

题目：某台标称示值范围为 $0 \sim 150 \text{ V}$ 的电压表（即满量程为 150 V ），在示值为 100 V 处，用标准电压表检定得到的电压表实际示值为 99.4 V ，求使用该电压表在测得示值为 100 V 时的绝对误差、相对误差和引用误差？

解答：该电压表在 100 V 处的

$$\text{绝对误差} = 100 \text{ V} - 99.4 \text{ V} = 0.6 \text{ V}$$

$$\text{相对误差} = \frac{0.6 \text{ V}}{99.4 \text{ V}} \times 100\% \approx \frac{0.6 \text{ V}}{100 \text{ V}} \times 100\% = 0.6\%$$

$$\text{引用误差} = \frac{100 \text{ V} - 99.4 \text{ V}}{150 \text{ V}} \times 100\% = 0.4\%$$

第二章 误差的基本性质与处理

例 2-1

题目：测量某物理量 10 次，得到结果见表 2-1，求算术平均值。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_i/mm	1879.64	1879.69	1879.60	1879.69	1879.57	1879.62	1879.64	1879.65	1879.66	1879.62
$\Delta l_i/\text{mm}$	-0.01	+0.04	-0.05	+0.04	-0.08	-0.03	-0.01	0	+0.01	-0.03
v_i/mm	0	+0.05	-0.04	+0.05	-0.07	-0.02	0	+0.01	+0.02	-0.02

解答：任选参考值 $l_0 = 1879.65 \text{ mm}$ ，计算差值 Δl_i 和 $\Delta \bar{x}_0$ ，有

$$\Delta \bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^{10} \Delta l_i}{10} = -0.01 \text{ mm}$$

所以

$$\bar{x} = l_0 + \Delta \bar{x}_0 = 1879.65 - 0.01 = 1879.64 \text{ mm}$$

例 2-2

题目：用例 2-1 数据，对计算结果进行校核。

解答：因 n 为偶数， $n/2 = 10/2 = 5$ ，且 $A = 0.01$ ，由表知

$$\sum_{i=1}^{10} v_i = 0.01 < \frac{n}{2} A = 0.05$$

故计算结果正确。

例 2-3

题目：测量某量 11 次，求算术平均值并进行校核。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
l_i/mm	2000.07	2000.09	2000.09	2000.06	2000.07	2000.07	2000.06	2000.08	2000.08	2000.06	2000.07
v_i/mm	+0.003	+0.023	+0.023	-0.007	+0.003	+0.003	-0.007	+0.013	+0.013	-0.007	+0.003

解答：算术平均值为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{11} l_i}{11} = \frac{22000.74}{11} = 2000.0673 \text{ mm} \approx 2000.067 \text{ mm}$$

用第一种规则校核：

$$\sum_{i=1}^{11} l_i = 22000.74 \text{ mm} > 11 \times 2000.067 \text{ mm} = 22000.737 \text{ mm}$$

用第二种规则校核：

$$\sum_{i=1}^{11} v_i = 0.003 \text{ mm} < \left(\frac{11}{2} - 0.5 \right) A = 0.005 \text{ mm}$$

故用两种规则校核均说明计算结果正确。

例 2-4

题目：用游标卡尺对某一尺寸测量 10 次，假定已消除系统误差和粗大误差，得到数据如下表。求算术平均值及其标准差。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_i/mm	75.01	75.04	75.07	75.00	75.03	75.09	75.06	75.02	75.05	75.08
v_i/mm	-0.035	-0.005	+0.025	-0.045	-0.015	+0.045	+0.015	-0.025	+0.005	+0.035
v_i^2/mm^2	0.001225	0.000025	0.000625	0.002025	0.000225	0.002025	0.000225	0.000625	0.000025	0.001225

解答：由表得 $\bar{x} = 75.045 \text{ mm}$ ， $\sum v_i = 0$ ， $\sum v_i^2 = 0.00825 \text{ mm}^2$ 。根据贝塞尔公式及算术平均值标准差公式，有

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.00825}{10-1}} = 0.0303 \text{ mm}, \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.0303}{\sqrt{10}} = 0.0096 \text{ mm}$$

或然误差和平均误差分别为

$$R = 0.6745\sigma_{\bar{x}} = 0.0065 \text{ mm}, \quad T = 0.7979\sigma_{\bar{x}} = 0.0076 \text{ mm}$$

例 2-5

题目：仍用例 2-4 的测量数据，用别捷尔斯法求得标准差。

解答：由例 2-4 数据得 $\sum |v_i| = 0.250 \text{ mm}$ ，故

$$\sigma = 1.253 \frac{\sum_{i=1}^{10} |v_i|}{\sqrt{10(10-1)}} = 1.253 \frac{0.250}{\sqrt{10 \times 9}} = 0.0330 \text{ mm}$$

算术平均值的标准差为

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.0330}{\sqrt{10}} = 0.0104 \text{ mm}$$

例 2-6

题目：仍用例 2-4 的测量数据，用极差法求得标准差。

解答：极差为 $\omega_n = 75.09 - 75.00 = 0.09 \text{ mm}$ 。当 $n = 10$ 时，查表得 $d_n = 3.08$ ，故

$$\sigma = \frac{\omega_n}{d_n} = \frac{0.09}{3.08} = 0.0292 \text{ mm}$$

例 2-7

题目：仍用例 2-4 的测量数据，用最大误差法求得标准差。

解答：由例 2-4 数据得 $|v_i|_{\max} = 0.045 \text{ mm}$ 。由表查得 $1/K_n = 0.57$ ，则

$$\sigma = \frac{|v_i|_{\max}}{K_n} = 0.57 \times 0.045 = 0.0256 \text{ mm}$$

例 2-8

题目：某激光管发出的氦光波长检定值为 $\lambda = 0.63299130 \mu\text{m}$ 。若用来复现更准确的方法测得该波长为 $\lambda = 0.63299144 \mu\text{m}$ ，试求测定波长的标准差。

解答：因原测得的波长是平均值，故可认为其测得值为实际波长，并采用最大误差法估计标准差。取 $1/K_i = 1.25$ ，则系统误差为

$$\delta = 0.63299130 - 0.63299144 = -14 \times 10^{-8} \mu\text{m}$$

故标准差为

$$\sigma = \frac{|\delta|}{K_i} = 1.25 \times 14 \times 10^{-8} = 1.75 \times 10^{-7} \mu\text{m}$$

例 2-9

题目：对某量进行了 6 次测量，测得数据为 802.40, 802.50, 802.38, 802.48, 802.42, 802.46，求算术平均值及其极限误差。

解答：算术平均值、标准差及算术平均值标准差为

$$\bar{x} = 802.44, \quad \sigma = 0.047, \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{0.047}{\sqrt{6}} = 0.019$$

因测量次数较少，应按 t 分布计算算术平均值的极限误差。已知 $n = 6$, $\nu = n - 1 = 5$, 取 $\alpha = 0.01$, 查表得 $t = 4.03$, 故

$$\delta_{\text{lim}} \bar{x} = \pm t \sigma_{\bar{x}} = \pm 4.03 \times 0.019 = \pm 0.076$$

例 2-10

题目：对一线值长度的长短进行了三组不等精度测量，其结果为 $x_1 = 2000.45 \text{ mm}$, $\sigma_1 = 0.05 \text{ mm}$; $x_2 = 2000.15 \text{ mm}$, $\sigma_2 = 0.20 \text{ mm}$; $x_3 = 2000.60 \text{ mm}$, $\sigma_3 = 0.10 \text{ mm}$ 。求各测量结果的权。

解答：由权与方差成反比可得

$$p_1 : p_2 : p_3 = \frac{1}{0.05^2} : \frac{1}{0.20^2} : \frac{1}{0.10^2} = 16 : 1 : 4$$

因比值的权可取为 $p_1 = 16$, $p_2 = 1$, $p_3 = 4$ 。

例 2-11

题目：三个工作基准米尺在实验室中与国家基准器相比较，得到工作基准米尺的平均长度分别为 999.9425 mm、999.9416 mm、999.9419 mm，其权分别为 3, 2, 5，求加权算术平均值。

解答：选取参考值 999.9400 mm，有

$$\bar{x} = 999.9400 \text{ mm} + \frac{3 \times 0.0025 + 2 \times 0.0016 + 5 \times 0.0019}{3 + 2 + 5} = 999.9420 \text{ mm}$$

例 2-12

题目：用 A、B 两种电压表对 5 V 电压进行测量。A 表测得 $U_A = 5.005 \text{ V}$, $\sigma_A = 0.006 \text{ V}$; B 表测得 $U_B = 5.002 \text{ V}$, $\sigma_B = 0.008 \text{ V}$ 。求该电压的最佳估计值。

解答：按照测量结果标准差确定权，有

$$p_A : p_B = \frac{1}{\sigma_A^2} : \frac{1}{\sigma_B^2} = \frac{1}{0.006^2} : \frac{1}{0.008^2} = 16 : 9$$

故最佳估计值为

$$\bar{U} = \frac{5.005 \times 16 + 5.002 \times 9}{16 + 9} = 5.004 \text{ V}$$

例 2-13

题目：求例 2-11 的加权算术平均值的标准差。

解答：由加权算术平均值 $\bar{x} = 999.9420 \text{ mm}$ ，可得各组测量结果的残余误差为

$$v_{\bar{x}_1} = +0.5 \mu\text{m}, \quad v_{\bar{x}_2} = -0.4 \mu\text{m}, \quad v_{\bar{x}_3} = -0.1 \mu\text{m}$$

已知 $m = 3$, $p_1 = 3$, $p_2 = 2$, $p_3 = 5$ ，代入式得

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{3 \times 0.5^2 + 2 \times (-0.4)^2 + 5 \times (-0.1)^2}{(3-1)(3+2+5)}} \mu\text{m} = \sqrt{\frac{1.12}{20}} \mu\text{m} = 0.24 \mu\text{m} \approx 0.0002 \text{ mm}$$

例 2-14

题目：求例 2-12 的加权算术平均值的标准差。

解答：按照例 2-12 中两个测量值选取的权 $p_A = 16$ 和 $p_B = 9$ ，以及测量结果 5.005 V 的标准差 $\sigma_A = 0.006 \text{ V}$ ，可得

$$\sigma_{\bar{V}} = \sigma_A \sqrt{\frac{p_A}{\sum_{i=1}^2 p_i}} = 0.006 \sqrt{\frac{16}{16+9}} \text{ V} = 0.0048 \text{ V} \approx 0.005 \text{ V}$$

例 2-15

题目：对恒温箱温度测量 10 次，测得数据见下表。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$t_i / ^\circ\text{C}$	20.06	20.07	20.06	20.08	20.10	20.12	20.14	20.18	20.18	20.21
$v_i / ^\circ\text{C}$	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.02	0	+0.02	+0.06	+0.06	+0.09

解答：由表得 $\bar{x} = 20.12^\circ\text{C}$, $\sigma = 0.055^\circ\text{C}$ ，且

$$\sum_{i=1}^5 v_i = -0.23^\circ\text{C}, \quad \sum_{i=6}^{10} v_i = +0.23^\circ\text{C}, \quad \sum_{i=1}^{10} v_i = 0$$

由表和残余误差图可知，残余误差符号由负变正，误差值由小到大，故测量列中存在线性系统误差。

例 2-16

题目：仍用例 2-15 的测量数据，按残余误差校核法判断是否含有线性系统误差。

解答：此时 $n = 10$, $K = 5$ ，而

$$\Delta = (-0.06 - 0.05 - 0.06 - 0.04 - 0.02)^\circ\text{C} - (0 + 0.02 + 0.06 + 0.06 + 0.09)^\circ\text{C} = -0.46^\circ\text{C}$$

因为差值 Δ 显著不为零，故测量列中含有线性系统误差。

例 2-17

题目：雷莱用不同方法制取氮，测得氮气相对密度平均值及其标准差为：由化学法制取氮， $\bar{x}_1 = 2.29971$ ， $\sigma_1 = 0.00041$ ；由大气中提取氮， $\bar{x}_2 = 2.31022$ ， $\sigma_2 = 0.00019$ 。判断两种方法间是否存在系统误差。

解答：两者差值为

$$\Delta = \bar{x}_2 - \bar{x}_1 = 0.01051$$

而标准差为

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = \sqrt{0.00041^2 + 0.00019^2} = 0.00045$$

因

$$\Delta \gg 2\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = 2 \times 0.00045 = 0.0009$$

故两种方法间存在系统误差。

例 2-18

题目：对某量测得两组数据如下，判断两组间有无系统误差。

$$x_i : 14.7, 14.8, 15.2, 15.6, \quad y_i : 14.6, 15.0, 15.1$$

解答：将两组数据混合后按大小顺序排列，得到秩次： y_1 为 1， x_1 为 2， x_2 为 3， y_2 为 4， y_3 为 5， x_3 为 6， x_4 为 7。已知 $n_1 = 3$ ， $n_2 = 4$ ，计算秩和

$$T = 1 + 4 + 5 = 10$$

查表得 $T_- = 7$ ， $T_+ = 17$ ，因

$$T_- = 7 < T = 10 < 17 = T_+$$

故无根据怀疑两组间存在系统误差。

例 2-19

题目：对某量测得两组数据

$$\begin{aligned} x &: 1.9, 0.8, 1.1, 0.1, -0.1, 4.4, 5.5, 1.6, 4.6, 3.4, \\ y &: 0.7, -1.6, -0.2, -1.2, -0.1, 3.4, 3.7, 0.8, 0.0, 2.0 \end{aligned}$$

用 t 检验法判断两组间有无系统误差。

解答：计算得

$$\bar{x} = 2.33, \bar{y} = 0.75, \sigma_x^2 = 3.61, \sigma_y^2 = 2.89$$

则

$$t = (2.33 - 0.75) \sqrt{\frac{10 \times 10 \times (10 + 10 - 2)}{(10 + 10)(10 \times 3.61 + 10 \times 2.89)}} = 1.86$$

由 $\nu = 10 + 10 - 2 = 18$ 及 $\alpha = 0.05$ ，查 t 分布表得 $t_\alpha = 2.10$ 。因 $|t| = 1.86 < t_\alpha = 2.10$ ，故无根据怀疑两组间有系统误差。

例 2-20

题目：对某量进行 15 次等精度测量，测得值如下表所列。设这些测得值已消除了系统误差，试判断该测量列中是否含有粗大误差的测得值。

序号	1	2	3	4	5
l	20.42	20.43	20.40	20.43	20.42
v	+0.016	+0.026	-0.004	+0.026	+0.016
序号	6	7	8	9	10
l	20.43	20.39	20.30	20.40	20.43
v	+0.026	-0.014	-0.104	-0.004	+0.026
序号	11	12	13	14	15
l	20.42	20.41	20.39	20.39	20.40
v	+0.016	+0.006	-0.014	-0.014	-0.004

解答：由表得

$$\bar{x} = 20.404, \sigma = \sqrt{\frac{0.0150}{14}} = 0.033, 3\sigma = 0.099$$

根据 3σ 准则，第八个测得值的残余误差为

$$|v_8| = 0.104 > 0.099$$

故第八个测得值含有粗大误差，应予剔除。删除后重新计算得

$$\bar{x}' = 20.411, \sigma' = \sqrt{\frac{0.00337}{13}} = 0.016, 3\sigma' = 0.048$$

剩下的 14 个测得值的残余误差均满足 $|v'_i| < 3\sigma'$ ，故可认为这些测得值不再含有粗大误差。

例 2-21

题目：试判断例 2-20 中是否含有粗大误差。

解答：首先怀疑第八测得值含有粗大误差，将其剔除。然后根据表 2-11 中剩下的 14 个测量值计算平均值和标准差，得

$$\bar{x} = 20.411, \sigma = 0.016$$

选取显著度 $\alpha = 0.05$ ，已知 $n = 15$ ，查表得 $K(15, 0.05) = 2.24$ ，则

$$K\sigma = 2.24 \times 0.016 = 0.036$$

因

$$|x_8 - \bar{x}| = |20.30 - 20.411| = 0.111 > 0.036$$

故第八测量值含有粗大误差，应予剔除。然后对剩下 14 个测量值进行判断，可知这些测量值不再含有粗大误差。

例 2-22

题目：用例 2-20 测得值，试判断该测量列中的测得值是否含有粗大误差。

解答：计算得 $\bar{x} = 20.404$ ， $\sigma = 0.033$ 。按测得值大小顺序排列有 $x_{(1)} = 20.30$ ， $x_{(15)} = 20.43$ 。首先判断 $x_{(1)}$ 是否含有粗大误差：

$$g_{(1)} = \frac{20.404 - 20.30}{0.033} = 3.15$$

查表得 $g_0(15, 0.05) = 2.41$ ，故

$$g_{(1)} = 3.15 > g_0(15, 0.05) = 2.41$$

所以第八个测得值含有粗大误差，应予剔除。对剩下 14 个数据再判别，得 $g_{(15)} = 1.18 < g_0(14, 0.05) = 2.37$ ，故其余测得值不含粗大误差。

例 2-23

题目：同例 2-20 测量数据，将 x_i 排成顺序量，按狄克松准则判断粗大误差。

x_i	20.30	20.39	20.39	20.39	20.40	20.40	20.40	20.41	20.42	20.42	20.42	20.43	20.43	20.43	20.43
顺序号 $x_{(i)}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
顺序号 $x'_{(i)}$	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

解答：首先判断最大值 $x_{(15)}$ 。因 $n = 15$ ，按式计算统计量

$$r_{22} = \frac{x_{(15)} - x_{(13)}}{x_{(15)} - x_{(3)}} = \frac{20.43 - 20.43}{20.43 - 20.39} = 0$$

查表得 $r_0(15, 0.05) = 0.525$ ，故 $x_{(15)}$ 不含粗大误差。再判断最小值 $x_{(1)}$ ：

$$r_{22} = \frac{x_{(1)} - x_{(3)}}{x_{(1)} - x_{(13)}} = \frac{20.30 - 20.39}{20.30 - 20.43} = 0.692$$

因 $r_{22} > r_0 = 0.525$ ，故 $x_{(1)}$ 含有粗大误差，应予剔除。剩下 14 个数据再判别，可认为不再含有粗大误差。

例 2-24

题目：对某一轴径等精度测量 9 次，得到下表数据，求测量结果。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
l_i/mm	24.774	24.778	24.771	24.780	24.772	24.777	24.773	24.775	24.774
v_i/mm	-0.001	+0.003	-0.004	+0.005	-0.003	+0.002	-0.002	0	-0.001
v_i^2/mm^2	0.000001	0.000009	0.000016	0.000025	0.000009	0.000004	0.000004	0	0.000001

解答：假定该测量列不存在固定的系统误差，则可按下列步骤求测量结果。

1. 求算术平均值

测量列的算术平均值 $\bar{x}$ 为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^9 l_i}{n} = \frac{222.974}{9} \text{ mm} = 24.7749 \text{ mm} \approx 24.775 \text{ mm}$$

2. 求残余误差

各测得值的残余误差 $v_i = l_i - \bar{x}$ ，并列入表中。

3. 校核算术平均值及其残余误差

根据残余误差代数和校核规则，现用规则 2 进行校核，因

$$A = 0.001 \text{ mm}, \quad n = 9$$

由上表知

$$\left| \sum_{i=1}^9 v_i \right| = 0.001 \text{ mm} < \left(\frac{n}{2} - 0.5 \right) A = 4 \times 0.001 \text{ mm} = 0.004 \text{ mm}$$

故以上计算正确。若发现计算有误，应重新进行上述计算和校核。

4. 判断系统误差

根据残余误差观察法，由上表可以看出误差符号大体上正负相间，且无显著变化规律，因此可判断该测量列无变化的系统误差存在。

若按残余误差校核法，因 $n = 9$ ，则

$$K = \frac{n+1}{2} = 5$$

$$\Delta = \sum_{i=1}^5 v_i - \sum_{j=6}^9 v_j = [0 - (-0.001)] \text{ mm} = 0.001 \text{ mm}$$

因差值 A 较小，故也可判断该测量列无变化的系统误差存在。

5. 求测量列单次测量的标准差

根据贝塞尔公式或别捷尔斯公式，求得测量列单次测量的标准差 σ 为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^9 v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.000069}{8}} \text{ mm} = 0.0029 \text{ mm}$$

$$\sigma' = 1.253 \frac{\sum_{i=1}^n |v_i|}{\sqrt{n(n-1)}} = 1.253 \times \frac{0.021}{\sqrt{9 \times 8}} \text{ mm} = 0.0031 \text{ mm}$$

用两种方法计算的标准差比值为

$$\frac{\sigma'}{\sigma} = \frac{0.0031}{0.0029} = 1.069 = 1 + u$$

$$u = 0.069$$

因

$$|u| = 0.069 < \frac{2}{\sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{8}} \approx 0.707$$

故同样可判断该测量列无系统误差存在。

6. 判别粗大误差

根据 3σ 判别准则的适用特点, 本实例测量轴径的次数较少, 因而不采用 3σ 准则来判别粗大误差。

若按格罗布斯判别准则, 将测得值按大小顺序排列后有

$$x_{(1)} = 24.771 \text{ mm}, \quad x_{(9)} = 24.780 \text{ mm}$$

$$x_{(2)} - x_{(1)} = 24.775 \text{ mm} - 24.771 \text{ mm} = 0.004 \text{ mm}$$

$$x_{(9)} - x_{(8)} = 24.780 \text{ mm} - 24.775 \text{ mm} = 0.005 \text{ mm}$$

首先判断 $x_{(9)}$ 是否含有粗大误差:

$$g_{(9)} = \frac{24.780 - 24.775}{0.0029} = 1.72$$

查表得

$$g_{(9)}(9, 0.05) = 2.11$$

因

$$g_{(9)} = 1.70 < g_{(9)}(9, 0.05) = 2.11, \quad \text{且} \quad g_{(1)} < g_{(9)}$$

故可判断测量列不存在粗大误差。

若发现测量列存在粗大误差, 应将含有粗大误差的测得值剔除, 然后再按上述步骤重新计算, 直至所有测得值皆不包含粗大误差时为止。

7. 求算术平均值的标准差

计算 $\sigma_{\bar{x}}$ 得

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.0029}{\sqrt{9}} \text{ mm} \approx 0.001 \text{ mm}$$

8. 求算术平均值的极限误差

因为测量列的测量次数较少, 算术平均值的极限误差按 t 分布计算。

已知 $\nu = n - 1 = 8$, 取 $\alpha = 0.05$, 查表得

$$t_{\alpha} = 2.31$$

求得算术平均值的极限误差 $\delta_{\lim}\bar{x}$ 为

$$\delta_{\lim}\bar{x} = \pm t_{\alpha}\sigma_{\bar{x}} = \pm 2.31 \times 0.001 \text{ mm} = \pm 0.0023 \text{ mm}$$

9. 写出最后测量结果

最后测量结果通常用算术平均值及其极限误差来表示, 即

$$L = \bar{x} + \delta_{\lim}\bar{x} = (24.775 \pm 0.0023) \text{ mm}$$

例 2-25

题目：对某一角度进行 6 组不等精度测量，各组的单次测量均为等精度测量，其测量结果为：

$$\begin{aligned} \text{测6次得 } \alpha_1 &= 75^\circ 18' 06'', & \text{测30次得 } \alpha_2 &= 75^\circ 18' 10'', \\ \text{测24次得 } \alpha_3 &= 75^\circ 18' 08'', & \text{测12次得 } \alpha_4 &= 75^\circ 18' 16'', \\ \text{测12次得 } \alpha_5 &= 75^\circ 18' 13'', & \text{测36次得 } \alpha_6 &= 75^\circ 18' 09'' \end{aligned}$$

求最后测量结果。

解答：根据测量次数确定各组权：

$$p_1 : p_2 : p_3 : p_4 : p_5 : p_6 = 1 : 5 : 4 : 2 : 2 : 6, \quad \sum_{i=1}^6 p_i = 20$$

选取参考值 $\alpha_0 = 75^\circ 18' 06''$ ，则

$$\bar{\alpha} = 75^\circ 18' 06'' + \frac{1 \times 0'' + 5 \times 4'' + 4 \times 2'' + 2 \times 10'' + 2 \times 7'' + 6 \times 3''}{20} = 75^\circ 18' 10''$$

残余误差为

$$v_1 = -4'', v_2 = 0, v_3 = -2'', v_4 = 6'', v_5 = 3'', v_6 = -1''$$

并有 $\sum p_i v_i = 0$ ，故计算正确。加权算术平均值标准差为

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{1 \times (4'')^2 + 5 \times 0''^2 + 4 \times (2'')^2 + 2 \times (6'')^2 + 2 \times (3'')^2 + 6 \times (1'')^2}{(6-1) \times 20}} = 1.1''$$

取置信系数 $t = 3$ ，则极限误差为

$$\delta_{\lim} \bar{x} = \pm 3 \sigma_{\bar{x}} = \pm 3.3''$$

最后测量结果为

$$\alpha = \bar{\alpha} + \delta_{\lim} \bar{x} = 75^\circ 18' 10'' \pm 3.3''$$

例 2-26

题目：电子电量 e 与质量 m 比值 e/m 的两次观测结果为

$$x_1 \pm \sigma_1 = 1.75080 \pm 0.00042, \quad x_2 \pm \sigma_2 = 1.75059 \pm 0.00036$$

单位为 10^{11} C/kg 。两次观测结果不存在系统误差和粗大误差，求最后的测量结果。

解答：首先根据两次测量的标准差求权：

$$p_1 : p_2 = \frac{1}{\sigma_1^2} : \frac{1}{\sigma_2^2} = \frac{1}{0.00042^2} : \frac{1}{0.00036^2} = 36 : 49$$

取 $p_1 = 36$, $p_2 = 49$ ，则加权算术平均值为

$$\bar{x} = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2}{p_1 + p_2} = \frac{1.75080 \times 36 + 1.75059 \times 49}{36 + 49} \times 10^{11} \text{ C/kg} = 1.75068 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

残余误差为

$$v_1 = 0.00012 \times 10^{11} \text{ C/kg}, \quad v_2 = -0.00009 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

加权平均值的标准差为

$$\sigma_{\bar{x}} = \sigma_{x_1} \sqrt{\frac{p_1}{p_1 + p_2}} = 0.00042 \sqrt{\frac{36}{36 + 49}} \times 10^{11} \text{ C/kg} = 0.00027 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

若取置信系数 $t = 3$ ，则最后极限误差为

$$\delta_{\lim} \bar{x} = \pm 3 \sigma_{\bar{x}} = \pm 0.00081 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

最后测量结果为

$$x = \bar{x} + \delta_{\lim} \bar{x} = (1.75068 \times 10^{11} \pm 0.00081 \times 10^{11}) \text{ C/kg}$$

第三章 误差的合成与分配

例 3-1

题目：用弓高弦长法间接测量大直径 D ，直接测得弓高 h 和弦长 s 。若 $h = 50 \text{ mm}$ ， $\Delta h = -0.1 \text{ mm}$ ， $s = 500 \text{ mm}$ ， $\Delta s = 1 \text{ mm}$ ，求测量结果。

解答：由几何关系得

$$D = \frac{s^2}{4h} + h$$

若不考虑测得值的系统误差，则

$$D_0 = \frac{500^2}{4 \times 50} \text{ mm} + 50 \text{ mm} = 1300 \text{ mm}$$

直径 D 的系统误差为

$$\Delta D = \frac{\partial f}{\partial s} \Delta s + \frac{\partial f}{\partial h} \Delta h = \frac{s}{2h} \Delta s - \left(\frac{s^2}{4h^2} - 1 \right) \Delta h$$

其中

$$\frac{\partial f}{\partial s} = \frac{500}{2 \times 50} = 5, \quad \frac{\partial f}{\partial h} = -\left(\frac{500^2}{4 \times 50^2} - 1\right) = -24$$

故

$$\Delta D = 5 \times 1 \text{ mm} - 24 \times (-0.1) \text{ mm} = 7.4 \text{ mm}$$

通过修正可消除直径的系统误差，故被测直径的实际尺寸为

$$D = D_0 - \Delta D = 1300 \text{ mm} - 7.4 \text{ mm} = 1292.6 \text{ mm}$$

例 3-2

题目：用某直流电桥测量电阻 R_x 。当三个桥臂平衡时， $R_1 = 100.0 \Omega$ ， $R_2 = 50.0 \Omega$ ， $R_3 = 25.0 \Omega$ ，且 $\Delta R_1 = 0.2 \Omega$ ， $\Delta R_2 = 0.1 \Omega$ ， $\Delta R_3 = 0.2 \Omega$ ，求电阻 R_x 的测量结果。

解答：电桥平衡时

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_3$$

不考虑测得值的系统误差时，

$$R_0 = \frac{100}{50} \times 25 \Omega = 50 \Omega$$

误差传递系数为

$$\frac{\partial f}{\partial R_1} = \frac{R_3}{R_2} = 0.5, \quad \frac{\partial f}{\partial R_2} = -\frac{R_1 R_3}{R_2^2} = -1, \quad \frac{\partial f}{\partial R_3} = \frac{R_1}{R_2} = 2$$

所以

$$\Delta R_x = 0.5 \times 0.2 - 1 \times 0.1 + 2 \times 0.2 = 0.4 \Omega$$

将系统误差修正后，被测电阻为

$$R_x = R_0 - \Delta R_x = 50 \Omega - 0.4 \Omega = 49.6 \Omega$$

例 3-3

题目：对例 3-1 用弓高弦长法测量大直径 D ，已知 $h = 50 \text{ mm}$ ， $s = 500 \text{ mm}$ ， $\delta_{\text{lim}} s = \pm 0.1 \text{ mm}$ ， $\delta_{\text{lim}} h = \pm 0.05 \text{ mm}$ ，求直径的极限误差。

解答：由例 3-1 知 $D = s^2/(4h) + h$ ，根据极限误差合成公式，有

$$\begin{aligned} \delta_{\text{lim}} D &= \pm \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial s}\right)^2 \delta_{\text{lim}}^2 s + \left(\frac{\partial f}{\partial h}\right)^2 \delta_{\text{lim}}^2 h} \\ &= \pm \sqrt{\left(\frac{500}{2 \times 50}\right)^2 \times 0.1^2 + \left(\frac{500^2}{4 \times 50^2} - 1\right)^2 \times 0.05^2} \text{ mm} \\ &= \pm \sqrt{1.69} \text{ mm} = \pm 1.3 \text{ mm} \end{aligned}$$

故直径的最后结果为

$$D = 1292.6 \text{ mm} \pm 1.3 \text{ mm}$$

例 3-4

题目：在例 3-2 中，若各个电阻测量存在随机误差且互相独立，已知 $\sigma_{R_1} = 0.4 \Omega$ ， $\sigma_{R_2} = 0.2 \Omega$ ， $\sigma_{R_3} = 0.4 \Omega$ ，求 R_x 的标准差。

解答：根据函数随机误差合成公式，

$$\begin{aligned}\sigma_{R_x} &= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial R_1}\right)^2 \sigma_{R_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial R_2}\right)^2 \sigma_{R_2}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial R_3}\right)^2 \sigma_{R_3}^2} \\ &= \sqrt{0.5^2 \times 0.4^2 + (-1)^2 \times 0.2^2 + 2^2 \times 0.4^2} \Omega \\ &\approx 0.82 \Omega\end{aligned}$$

由例 3-2 结果和 σ_{R_x} 可得

$$R_x = (50 - 0.4) \Omega \pm 3 \times 0.82 \Omega \approx 49.6 \Omega \pm 2.5 \Omega$$

例 3-5

题目：在万能工具显微镜上用影像法测量某一平面工件的长度共两次，测得 $l_1 = 50.026 \text{ mm}$ ， $l_2 = 50.025 \text{ mm}$ 。已知工件高度 $H = 80 \text{ mm}$ ，求测量结果及其极限误差。

序号	误差因素	随机误差 / μm	未定系统误差 / μm	备注
1	阿贝误差	—	± 1	—
2	光学刻尺刻度误差	—	± 1.25	加修正值时不计入总误差
3	温度误差	—	± 0.35	—
4	读数误差	± 0.8	—	—
5	瞄准误差	± 1	—	—
6	光学刻尺检定误差	—	± 0.5	不加修正值时不计入总误差

解答：两次测量结果平均值为

$$L_0 = \frac{1}{2}(l_1 + l_2) = \frac{1}{2}(50.026 + 50.025) \text{ mm} = 50.0255 \text{ mm}$$

查刻度误差修正值 $\Delta = -0.0008 \text{ mm}$ ，修正后

$$L = L_0 + \Delta = 50.0255 \text{ mm} - 0.0008 \text{ mm} = 50.0247 \text{ mm}$$

未修正刻尺刻度误差时

$$\delta = \pm \sqrt{\frac{1}{2}(1^2 + 0.8^2) + (1^2 + 1.25^2 + 0.35^2)} \mu\text{m} = \pm 1.87 \mu\text{m} \approx \pm 1.9 \mu\text{m}$$

故 $L_0 = (50.0255 \pm 0.0019) \text{ mm}$ 。已修正刻尺刻度误差时

$$\delta = \pm \sqrt{\frac{1}{2}(1^2 + 0.8^2) + (1^2 + 0.35^2 + 0.5^2)} \mu\text{m} = \pm 1.48 \mu\text{m} \approx \pm 1.5 \mu\text{m}$$

故测量结果为

$$L = (50.0247 \pm 0.0015) \text{ mm}$$

例 3-6

题目：用 TC328B 型天平，配用三等标准砝码称一不锈钢球质量，一次称量得钢球质量 $M = 14.0040 \text{ g}$ ，求测量结果的标准差。

解答：天平示值变动性所引起的随机误差为 $\sigma_1 = 0.05 \text{ mg}$ 。标准砝码误差中 10 g 砝码标准差为 $u_{11} = 0.4 \text{ mg}$ ，2 g 砝码标准差为 $u_{12} = 0.2 \text{ mg}$ ，则

$$u_1 = \sqrt{u_{11}^2 + 2u_{12}^2} = \sqrt{0.4^2 + 2 \times 0.2^2} \text{ mg} \approx 0.5 \text{ mg}$$

天平示值误差对应的标准差为

$$u_2 = 2 \times 0.1 \times \frac{40}{100} \times \frac{1}{3} \text{ mg} \approx 0.03 \text{ mg}$$

于是测量结果的总标准差为

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.5^2 + 0.03^2} \text{ mg} \approx 0.5 \text{ mg}$$

最后测量结果可表示为

$$M = 14.0040 \text{ g} \pm 0.0005 \text{ g}$$

例 3-7

题目：测量一圆柱体体积，可间接测量圆柱直径 D 及高度 h ，根据 $V = \pi D^2 h / 4$ 求体积 V 。若要求测量体积的相对误差为 1%，已知 $D_0 = 20 \text{ mm}$ ， $h_0 = 50 \text{ mm}$ ，试确定 D 和 h 的测量精度。

解答：取 $\pi = 3.1416$ ，可得

$$V_0 = \frac{\pi D_0^2}{4} h_0 = \frac{3.1416 \times 20^2}{4} \times 50 \text{ mm}^3 = 15708 \text{ mm}^3$$

体积绝对误差为 $\delta_V = V_0 \times 1\% = 157.08 \text{ mm}^3$ 。按等作用原则分配误差，有

$$\delta_D = \frac{\delta_V}{\sqrt{2}} \frac{1}{\partial V / \partial D} = \frac{157.08}{\sqrt{2}} \frac{2}{\pi \times 20 \times 50} \text{ mm} = 0.071 \text{ mm}$$

$$\delta_h = \frac{\delta_V}{\sqrt{2}} \frac{1}{\partial V / \partial h} = \frac{157.08}{\sqrt{2}} \frac{4}{\pi \times 20^2} \text{ mm} = 0.351 \text{ mm}$$

由此可知，测量直径 D 的精度需要高些，测量高度 h 的精度可以低些。

例 3-8

题目：测量某箱体零件的轴心距 L ，有三种方案： $L = L_1 - \frac{1}{2}d_1 - \frac{1}{2}d_2$ ， $L = L_2 + \frac{1}{2}d_1 + \frac{1}{2}d_2$ ， $L = \frac{1}{2}L_1 + \frac{1}{2}L_2$ 。若 $\sigma_{d1} = 5 \mu\text{m}$ ， $\sigma_{d2} = 7 \mu\text{m}$ ， $\sigma_{L1} = 8 \mu\text{m}$ ， $\sigma_{L2} = 10 \mu\text{m}$ ，试选择最佳测量方案。

解答：三种方法的函数标准差分别为

第一种方法

$$\begin{aligned}\sigma_L &= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial L_1}\right)^2 \sigma_{L_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_1}\right)^2 \sigma_{d_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_2}\right)^2 \sigma_{d_2}^2} \\ &= \sqrt{\sigma_{L_1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d_1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d_2}^2} \\ &= \sqrt{8^2 + 2.5^2 + 3.5^2} \mu\text{m} = 9.1 \mu\text{m}\end{aligned}$$

第二种方法

$$\begin{aligned}\sigma_L &= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial L_2}\right)^2 \sigma_{L_2}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_1}\right)^2 \sigma_{d_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_2}\right)^2 \sigma_{d_2}^2} \\ &= \sqrt{\sigma_{L_2}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d_1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d_2}^2} \\ &= \sqrt{10^2 + 2.5^2 + 3.5^2} \mu\text{m} = 10.9 \mu\text{m}\end{aligned}$$

第三种方法

$$\begin{aligned}\sigma_L &= \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial d_1}\right)^2 \sigma_{d_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial d_2}\right)^2 \sigma_{d_2}^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d_1}^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma_{d_2}^2} \\ &= \sqrt{4^2 + 5^2} \mu\text{m} = 6.4 \mu\text{m}\end{aligned}$$

由计算结果可知，第三种方法误差最小，故应选第三种测量方案。

例 3-9

题目：对例 3-3 的弓高弦长法测量直径 D ，已知 $D = s^2/(4h) + h$ ，试确定最佳测量方案。

解答：直径标准差为

$$\sigma_D = \sqrt{\left(\frac{s}{2h}\right)^2 \sigma_s^2 + \left(\frac{s^2}{4h^2} - 1\right)^2 \sigma_h^2}$$

欲使 σ_D 最小，应使误差传递系数尽量小。若使 $s/(2h) = 0$ ，则需 $s = 0$ ，无实际意义；若使 $s^2/(4h^2) - 1 = 0$ ，则 $s = 2h$ ，即要求测量直径。由此可知，弓高越接近 $s/2$ ，直径测量误差越小。

例 3-10

题目：测量金属导线的电导率 γ ，已知函数式为

$$\gamma = \frac{4l}{\pi d^2 R}$$

其中 l, d, R 分别为导线长度、直径和电阻，试分析最佳测量方案。

解答：电导率标准差为

$$\sigma_{\gamma} = \sqrt{\left(\frac{4}{\pi d^2 R}\right)^2 \sigma_l^2 + \left(\frac{8l}{\pi d^3 R}\right)^2 \sigma_d^2 + \left(\frac{4l}{\pi d^2 R^2}\right)^2 \sigma_R^2}$$

由误差传递系数可知，为减小 σ_{γ} ，宜选用长度较小、直径较大的金属导线，即用短而粗的导线测量金属电导率。同时导线直径的标准差对电导率影响较大，故需用高精度方法测量导线直径。

第四章 测量不确定度

例 4-1

题目：某校准证书说明，标称值 1 kg 的标准砝码的质量 m_s 为 1000.000325 g，该值的测量不确定度按三倍标准差计算为 240 μg ，求该砝码质量的标准不确定度。

解答：已知测量不确定度 $U_{m_s} = 240 \mu\text{g}$ ， $k = 3$ ，故标准不确定度为

$$u_{m_s} = \frac{U_{m_s}}{k} = \frac{240 \mu\text{g}}{3} = 80 \mu\text{g}$$

例 4-2

题目：由于用查得纯铜在温度 20°C 时的线膨胀系数 α 为 $16.52 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，并已知该系数的误差范围为 $\pm 0.4 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，求线膨胀系数 α 的标准不确定度。

解答：根据手册提供的信息可认为 α 的值以等概率落于区间 $(16.52 - 0.4) \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 至 $(16.52 + 0.4) \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ 内，且不可能位于此区间之外，故假设 α 服从均匀分布。已知其区间半宽 $a = 0.4 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，则纯铜在温度为 20°C 的线膨胀系数 α 的标准不确定度为

$$u_{\alpha} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{0.4 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}}{\sqrt{3}} = 0.23 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$$

例 4-3

题目：用标准数字电压表在标准条件下，对直流电压源 10 V 点的输出电压值进行重复测量 10 次，测得值如下：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V_i	10.000107	10.000103	10.000097	10.000111	10.000091	10.000108	10.000121	10.000101	10.000110	10.000094

已知标准电压表的示值误差按 3 倍标准差计算为 $\pm 3.5 \times 10^{-6} \times U_x$ (U_x 为标准电压表的读数, 相对标准差为 25%), 24h 的稳定度不超过 $\pm 15 \mu\text{V}$ (按均匀分布, 相对标准差为 10%)。若用 10 次测量的平均值作为电压测量的估计值, 试分析电压测量的不确定度来源, 并分别计算其标准不确定度和自由度。

解答: 根据题意, 引起电压测量不确定度的主要来源有电压测量的重复性、标准电压表的示值误差及其稳定性, 并相应标定不确定度的分量计算如下:

(1) 电压测量重复性引起的标准不确定度 u_1

由 10 次测量数据计算的平均值 $\bar{V} = 10.000104 \text{ V}$, 用贝塞尔法计算单次测量的标准差为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (V_i - \bar{V})^2}{10 - 1}} = 0.000009 \text{ V} = 9 \mu\text{V}$$

平均值的标准差

$$\sigma_{\bar{V}} = \frac{\sigma}{\sqrt{10}} = 2.8 \mu\text{V}$$

电压测量重复性引起的标准不确定度 u_1 的计算属 A 类评定, 则 $u_1 = \sigma_{\bar{V}} = 2.8 \mu\text{V}$, 其自由度 $\nu_1 = 10 - 1 = 9$ 。

(2) 标准电压表示值误差引起的标准不确定度 u_2

标准电压表的示值误差按 3 倍标准差计算, 不确定度 u_2 的计算属 B 类评定, $U_x = 3.5 \times 10^{-6} \times 10 \text{ V}$, $k = 3$, 则标准不确定度为

$$u_2 = \frac{3.5 \times 10^{-6} \times 10 \text{ V}}{3} = 1.17 \times 10^{-5} \text{ V} = 11.7 \mu\text{V}$$

其相对标准差为 25%, 则自由度为

$$\nu_2 = \frac{1}{2 \left(\frac{\sigma_{u_2}}{u_2} \right)^2} = \frac{1}{2 \times (25\%)^2} = 8$$

(3) 标准电压表的稳定度引起的标准不确定度 u_3

标准电压表的稳定度按均匀分布, 其不确定度 u_3 属 B 类评定, 根据式 (4-3) 计算标准不确定度为

$$u_3 = \frac{15 \mu\text{V}}{\sqrt{3}} = 8.7 \mu\text{V}$$

其相对标准差为 10%, 则自由度为

$$\nu_3 = \frac{1}{2 \left(\frac{\sigma_{u_3}}{u_3} \right)^2} = \frac{1}{2 \times (10\%)^2} = 50$$

例 4-4

题目：已知被测量的估计值为 20.0005 mm，若有两种情况：

- ① 展伸不确定度 $U = 0.00124$ mm；
- ② 展伸不确定度 $U = 0.00123$ mm。要求对 U 进行修约。

解答：根据被测量的估计值，取 0.0001 mm 作为 U 的基本单位。

① $U = 0.00124$ mm，其整数部分为 12，小数部分为 0.4，大于基本单位的 $1/3$ ，故舍去后整数单位加 1。修约后， $U = 0.0013$ mm；

② $U = 0.00123$ mm，其整数部分为 12，小数部分为 0.3，小于基本单位的 $1/3$ ，故舍去。修约后， $U = 0.0012$ mm。

例 4-5

题目：根据例 4-3 计算的各标准不确定度，并取置信概率 $P = 95\%$ ，求电压测量的展伸不确定度及其自由度。

解答：在例 4-3 中，已计算出各误差源的标准不确定度 u_i ；由于不确定度的传递系数 $\left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| = 1$ ，故各个不确定度分量与其标准不确定度相等，即 $u_i = u_{x_i}$ 。因不确定度分量 u_1 、 u_2 、 u_3 相互独立，则不确定度的相关系数 $\rho_{ij} = 0$ 。计算电压测量的合成标准不确定度为

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = \sqrt{(2.8)^2 + (11.7)^2 + (8.7)^2} \mu\text{V} = 15 \mu\text{V}$$

计算自由度得

$$\nu = \frac{u_c^4}{\frac{u_1^4}{\nu_1} + \frac{u_2^4}{\nu_2} + \frac{u_3^4}{\nu_3}} = \frac{(15)^4}{\frac{(2.8)^4}{9} + \frac{(11.7)^4}{8} + \frac{(8.7)^4}{50}} = 20$$

根据置信概率 $P = 95\%$ ，自由度 $\nu = 20$ ，查 t 分布表得 $t_{0.95}(20) = 2.09$ ，即包含因子 $k = 2.09$ 。于是，由电测量的展伸不确定度为

$$U = k u_c = 2.09 \times 15 \mu\text{V} = 31.35 \mu\text{V}$$

依据“三分之一准则”对展伸不确定度进行修约，得展伸不确定度 $U = 32 \mu\text{V}$ 。

最后的不确定度报告：电压测量结果为

$$V = (10.000104 \pm 0.000032) \text{ V}$$

说明：以上测量结果中 $\pm$ 符号后的数值是展伸不确定度 $U = 32 \mu\text{V}$ ，是由合成标准不确定度 $u_c = 0.000015 \text{ V}$ 及包含因子 $k = 2.09$ 确定的。对应的置信概率 $P = 95\%$ ，自由度 $\nu = 20$ 。

第五章 线性测量的参数最小二乘法处理

例 5-1

题目：已知任意温度 t 时的铜棒长度 y_t 、 0°C 时的铜棒长度 y_0 和铜的线膨胀系数 α 具有线性关系

$$y_t = y_0(1 + \alpha t)$$

现测得在不同温度 t_i 下铜棒长度 l_i 如下表，试估计 y_0 和 α 的最可信赖值。

i	1	2	3	4	5	6
$t_i/^{\circ}\text{C}$	10	20	25	30	40	45
l_i/mm	2000.36	2000.72	2000.80	2001.07	2001.48	2001.60

解答：列出误差方程为

$$v_i = l_i - y_0(1 + \alpha t_i), \quad i = 1, 2, \cdots, 6$$

其中， l_i 为在温度 t_i 下铜棒长度的测得值， α 为铜的线膨胀系数。

令

$$y_0 = a, \quad \alpha y_0 = b$$

则误差方程可写为

$$v_i = l_i - (a + t_i b), \quad i = 1, 2, \cdots, 6$$

为计算方便，将数据列表如下：

i	$t_i/^{\circ}\text{C}$	$t_i^2/^{\circ}\text{C}^2$	l_i/mm	$t_i l_i/(^{\circ}\text{C} \cdot \text{mm})$
1	10	100	2000.36	20003.6
2	20	400	2000.72	40014.4
3	25	625	2000.80	50020.0
4	30	900	2001.07	60032.1
5	40	1600	2001.48	80059.2
6	45	2025	2001.60	90072.0
Σ	170	5650	12006.03	340201.3

根据误差方程，列出正规方程为

$$\begin{cases} na + \sum_{i=1}^6 t_i b = \sum_{i=1}^6 l_i \\ \sum_{i=1}^6 t_i a + \sum_{i=1}^6 t_i^2 b = \sum_{i=1}^6 t_i l_i \end{cases}$$

将表中数据代入，得

$$\begin{cases} 6a + 170b = 12006.03 \\ 170a + 5650b = 340201.3 \end{cases}$$

解得

$$a \approx 1999.97 \text{ mm}, \quad b \approx 0.03654 \text{ mm}/^{\circ}\text{C}$$

即

$$y_0 = a = 1999.97 \text{ mm}$$

$$\alpha = \frac{b}{y_0} = \frac{0.03654 \text{ mm}/^{\circ}\text{C}}{1999.97 \text{ mm}} \approx 1.83 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$$

按矩阵形式求解，则有

$$C = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^6 t_i \\ \sum_{i=1}^6 t_i & \sum_{i=1}^6 t_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 170 \\ 170 & 5650 \end{pmatrix}, \quad C^{-1} \approx \begin{pmatrix} 1.13 & -0.034 \\ -0.034 & 0.0012 \end{pmatrix}$$

$$A^T L = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^6 l_i \\ \sum_{i=1}^6 t_i l_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12006.03 \\ 340201.3 \end{pmatrix}$$

因此

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = C^{-1} A^T L = \begin{pmatrix} 1999.97 \\ 0.03654 \end{pmatrix}$$

所以

$$y_0 = 1999.97 \text{ mm}, \quad \alpha \approx 1.83 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$$

因此，铜棒长度 y_t 随温度 t 的线性变化规律为

$$y_t = 1999.97 (1 + 1.83 \times 10^{-5} t) \text{ mm}$$

例 5-2

题目：某测量过程中误差方程式及相应的标准差如下：

$$\begin{cases} v_1 = 6.44 - (x_1 + x_2), & \sigma_1 = 0.06 \\ v_2 = 8.60 - (x_1 + 2x_2), & \sigma_2 = 0.06 \\ v_3 = 10.81 - (x_1 + 3x_2), & \sigma_3 = 0.08 \\ v_4 = 13.22 - (x_1 + 4x_2), & \sigma_4 = 0.08 \\ v_5 = 15.27 - (x_1 + 5x_2), & \sigma_5 = 0.08 \end{cases}$$

试求 x_1 、 x_2 的最小二乘法处理正规方程的解。

解答：首先确定各式的权，由权与方差成反比可得

$$p_1 : p_2 : p_3 : p_4 : p_5 = \frac{1}{\sigma_1^2} : \frac{1}{\sigma_2^2} : \frac{1}{\sigma_3^2} : \frac{1}{\sigma_4^2} : \frac{1}{\sigma_5^2} = 16 : 16 : 9 : 9 : 9$$

取各式的权为

$$p_1 = 16, \quad p_2 = 16, \quad p_3 = 9, \quad p_4 = 9, \quad p_5 = 9$$

现用表格计算给出正规方程常数项和系数项：

i	a_1	a_2	p_i	$p_i a_1^2$	$p_i a_2^2$	$p_i a_1 a_2$	l_i	$p_i a_1 l_i$	$p_i a_2 l_i$
1	1	1	16	16	16	16	6.44	103.04	103.04
2	1	2	16	16	64	32	8.60	137.60	275.20
3	1	3	9	9	81	27	10.81	97.29	291.87
4	1	4	9	9	144	36	13.22	118.98	475.92
5	1	5	9	9	225	45	15.27	137.43	687.15
Σ				59	530	156		594.34	1833.18

可得正规方程为

$$\begin{cases} 59x_1 + 156x_2 = 594.34 \\ 156x_1 + 530x_2 = 1833.18 \end{cases}$$

解得最小二乘法处理结果为

$$x_1 \approx 4.186, \quad x_2 \approx 2.227$$

例 5-3

题目：试求例 5-1 中铜棒长度的测量精度。

解答：已知残余误差方程为

$$v_i = [l_i - 1999.97(1 + 1.83 \times 10^{-5} t_i)] \text{ mm}, \quad i = 1, 2, \dots, 6$$

将 t_i 、 l_i 值代入上式，可得残余误差为

$$\begin{aligned} v_1 &= [2000.36 - 1999.97(1 + 1.83 \times 10^{-5} \times 10)] \text{ mm} \approx 0.03 \text{ mm} \\ v_2 &= [2000.72 - 1999.97(1 + 1.83 \times 10^{-5} \times 20)] \text{ mm} \approx 0.02 \text{ mm} \\ v_3 &= [2000.80 - 1999.97(1 + 1.83 \times 10^{-5} \times 25)] \text{ mm} \approx -0.08 \text{ mm} \\ v_4 &= [2001.07 - 1999.97(1 + 1.83 \times 10^{-5} \times 30)] \text{ mm} \approx 0 \text{ mm} \\ v_5 &= [2001.48 - 1999.97(1 + 1.83 \times 10^{-5} \times 40)] \text{ mm} \approx 0.05 \text{ mm} \\ v_6 &= [2001.60 - 1999.97(1 + 1.83 \times 10^{-5} \times 45)] \text{ mm} \approx -0.02 \text{ mm} \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{i=1}^6 v_i^2 = 0.0106 \text{ mm}^2$$

因 $n = 6$ ，未知参数个数为 $t = 2$ ，所以可得标准差为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 v_i^2}{n-t}} = \sqrt{\frac{0.0106}{6-2}} \text{ mm} = 0.051 \text{ mm}$$

例 5-4

题目：试求例 5-1 中铜棒长度和线膨胀系数估计量的精度。

解答：已知正规方程为

$$\begin{cases} 6a + 170b = 12006.03 \\ 170a + 5650b = 340201.3 \end{cases}$$

测量数据 l_i 的标准差为

$$\sigma = 0.051 \text{ mm}$$

由正规方程系数可列出求解不定乘数的方程组。设

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{pmatrix}$$

则对应方程为

$$\begin{cases} 6d_{11} + 170d_{12} = 1 \\ 170d_{11} + 5650d_{12} = 0 \\ 6d_{21} + 170d_{22} = 0 \\ 170d_{21} + 5650d_{22} = 1 \end{cases}$$

分别解得

$$d_{11} = 1.13, \quad d_{22} = 0.0012$$

则由参数标准差公式，可得估计量 a 、 b 的标准差为

$$\sigma_a = \sigma \sqrt{d_{11}} = 0.051 \sqrt{1.13} \text{ mm} = 0.054 \text{ mm}$$

$$\sigma_b = \sigma \sqrt{d_{22}} = 0.051 \sqrt{0.0012} \text{ mm}/^\circ\text{C} = 0.0018 \text{ mm}/^\circ\text{C}$$

因

$$y_0 = a, \quad \alpha = \frac{b}{y_0}$$

故

$$\begin{aligned} \sigma_{y_0} &= \sigma_a = 0.054 \text{ mm} \\ \sigma_\alpha &= \frac{\sigma_b}{y_0} = \frac{0.0018}{1999.97} / ^\circ\text{C} \approx 9 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C} \end{aligned}$$

例 5-5

题目：为了测定公称值是 10 g、20 g、50 g 的三只砝码质量 m_1 、 m_2 、 m_3 ，对三只砝码采用不同组合进行了 7 次测量。测量无系统误差，按下列组合方式和测量后的结果为：

对砝码 m_1 单独测量，得 $y_1 = 10.002$ g

对砝码 m_2 单独测量，得 $y_2 = 20.002$ g

对砝码 m_3 单独测量，得 $y_3 = 50.006$ g

对砝码 m_1, m_2 之和组合测量，得 $y_4 = 30.004$ g

对砝码 m_1, m_3 之和组合测量，得 $y_5 = 60.002$ g

对砝码 m_2, m_3 之和组合测量，得 $y_6 = 70.002$ g

对砝码 m_1, m_2, m_3 之和组合测量，得 $y_7 = 80.008$ g

求三只砝码的最佳估计值及其标准差。

解答：首先列出误差方程：

$$\begin{cases} v_1 = y_1 - m_1 \\ v_2 = y_2 - m_2 \\ v_3 = y_3 - m_3 \\ v_4 = y_4 - (m_1 + m_2) \\ v_5 = y_5 - (m_1 + m_3) \\ v_6 = y_6 - (m_2 + m_3) \\ v_7 = y_7 - (m_1 + m_2 + m_3) \end{cases}$$

根据矩阵形式，上式可以写为

$$V = Y - A\hat{M}$$

其中

$$V = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \\ v_7 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 10.002 \\ 20.002 \\ 50.006 \\ 30.004 \\ 60.002 \\ 70.002 \\ 80.008 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{M} = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix}$$

由式

$$\hat{M} = C^{-1}A^T Y$$

可得

$$C^{-1} = (A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} \hat{M} &= \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = C^{-1} A^T Y \\ &= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10.002 \\ 20.002 \\ 50.006 \\ 30.004 \\ 60.002 \\ 70.002 \\ 80.008 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即

$$\hat{M} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 80.014 \\ 160.014 \\ 400.022 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10.00175 \\ 20.00175 \\ 50.00275 \end{pmatrix}$$

即解得

$$m_1 = 10.00175 \text{ g}, \quad m_2 = 20.00175 \text{ g}, \quad m_3 = 50.00275 \text{ g}$$

这就是砝码质量 m_1 、 m_2 、 m_3 的最佳估计值，再求其上述估计量的标准差。

将最佳估计值代入误差方程可得

$$v_1 = y_1 - m_1 = 10.002 - 10.00175 = 0.00025 \text{ g}$$

$$v_2 = y_2 - m_2 = 20.002 - 20.00175 = 0.00025 \text{ g}$$

$$v_3 = y_3 - m_3 = 50.006 - 50.00275 = 0.00325 \text{ g}$$

$$v_4 = y_4 - (m_1 + m_2) = 30.004 - (10.00175 + 20.00175) = 0.0005 \text{ g}$$

$$v_5 = y_5 - (m_1 + m_3) = 60.002 - (10.00175 + 50.00275) = -0.0025 \text{ g}$$

$$v_6 = y_6 - (m_2 + m_3) = 70.002 - (20.00175 + 50.00275) = -0.0025 \text{ g}$$

$$v_7 = y_7 - (m_1 + m_2 + m_3) = 80.008 - (10.00175 + 20.00175 + 50.00275) = 0.00175 \text{ g}$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^7 v_i^2 &= 0.00025^2 + 0.00025^2 + 0.00325^2 + 0.0005^2 \\ &\quad + (-0.0025)^2 + (-0.0025)^2 + 0.00175^2 \\ &= 0.0000265 \text{ g}^2\end{aligned}$$

因为是等精度测量，测得数据 $y_1, y_2, \dots, y_7$ 的标准差相同，为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^7 v_i^2}{n-t}} = \sqrt{\frac{0.0000265}{7-3}} \text{ g} = 0.0026 \text{ g}$$

为求估计量 m_1, m_2, m_3 的标准差，首先求出不定乘数 d_{ij} 。由式可知，不定乘数 d_{ij} 的系数与正规方程的系数相同，因而 d_{ij} 是矩阵 C^{-1} 中的各元素，即

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

则

$$d_{11} = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$d_{22} = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$d_{33} = \frac{3}{8} = 0.375$$

按照参数估计量标准差公式，可得

$$\sigma_{m_1} = \sigma \sqrt{d_{11}} = 0.0026 \sqrt{0.375} \text{ g} = 0.0016 \text{ g}$$

$$\sigma_{m_2} = \sigma \sqrt{d_{22}} = 0.0026 \sqrt{0.375} \text{ g} = 0.0016 \text{ g}$$

$$\sigma_{m_3} = \sigma \sqrt{d_{33}} = 0.0026 \sqrt{0.375} \text{ g} = 0.0016 \text{ g}$$

所以三只砝码的最佳估计值及其标准差为

$$m_1 = 10.00175 \text{ g}, \quad \sigma_{m_1} = 0.0016 \text{ g}$$

$$m_2 = 20.00175 \text{ g}, \quad \sigma_{m_2} = 0.0016 \text{ g}$$

$$m_3 = 50.00275 \text{ g}, \quad \sigma_{m_3} = 0.0016 \text{ g}$$

第六章 回归分析

例 6-1

题目：测量某导线在一定温度 x 下的电阻值 y 得如下结果：

$x/^{\circ}\text{C}$	19.1	25.0	30.1	36.0	40.0	46.5	50.0
y/Ω	76.30	77.80	79.75	80.80	82.35	83.90	85.10

试找出它们之间的内在关系。

解答：由一元线性回归方程的计算公式可知，回归方程的具体计算通常可以通过列表进行。计算表如下：

序号	$x_i/^{\circ}\text{C}$	y_i/Ω	$x_i^2/^{\circ}\text{C}^2$	y_i^2/Ω^2	$x_i y_i/(\Omega \cdot ^{\circ}\text{C})$
1	19.1	76.30	364.81	5821.690	1457.330
2	25.0	77.80	625.00	6052.840	1945.000
3	30.1	79.75	906.01	6360.062	2400.475
4	36.0	80.80	1296.00	6528.640	2908.800
5	40.0	82.35	1600.00	6781.522	3294.000
6	46.5	83.90	2162.25	7039.210	3901.350
7	50.0	85.10	2500.00	7242.010	4255.000
Σ	246.7	566.00	9454.07	45825.974	20161.955

由表中数据可得

$$\sum_{i=1}^N x_i = 246.7^{\circ}\text{C}, \quad \bar{x} = 35.243^{\circ}\text{C}, \quad \sum_{i=1}^N x_i^2 = 9454.07^{\circ}\text{C}^2$$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)^2}{N} = 8694.413^{\circ}\text{C}^2$$

于是

$$l_{xx} = \sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)^2}{N} = 759.657^{\circ}\text{C}^2$$

同理有 $\sum_{i=1}^N y_i = 566.00\Omega, \quad \bar{y} = 80.857\Omega, \quad \sum_{i=1}^N y_i^2 = 45825.974\Omega^2$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)^2}{N} = 45765.143\Omega^2$$

于是

$$l_{yy} = \sum_{i=1}^N y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)^2}{N} = 60.831\Omega^2$$

又因为 $\sum_{i=1}^N x_i y_i = 20161.955\Omega \cdot ^\circ\text{C}$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)}{N} = 19947.457\Omega \cdot ^\circ\text{C}$$

所以

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^N x_i y_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)}{N} = 214.498\Omega \cdot ^\circ\text{C}$$

因此回归系数为 $b = l_{xy}/l_{xx} = 214.498/759.657 = 0.2824\Omega/^\circ\text{C}$, 回归常数为 $b_0 = \bar{y} - b\bar{x} = 80.857 - 0.2824 \times 35.243 = 70.90\Omega$

故所求回归方程为 $\hat{y} = 70.90\Omega + (0.2824\Omega/^\circ\text{C})x$

这条回归直线一定通过 $(\bar{x}, \bar{y})$ 这一点。再令 $x = x_0$, 代入回归方程, 可求得相应的 y_0 , 连接 $(\bar{x}, \bar{y})$ 和 (x_0, y_0) , 即为所求回归直线。在本例中, 回归系数 b 的物理意义是温度每上升 1°C , 电阻平均增加 0.2824Ω 。

例 6-2

题目: 在例 6-1 中, 对电阻和温度的回归方程进行方差分析, 判断回归方程是否显著。

解答: 把平方和及自由度进行分解的方法, 可以归纳为方差分析表。对于一元线性回归, 有如下形式:

来源	平方和	自由度	方差	F	显著性
回归	$U = bl_{xy}$	1	—	$\frac{U/1}{Q/(N-2)}$	—
残余	$Q = l_{yy} - bl_{xy}$	$N - 2$	$\sigma^2 = \frac{Q}{N-2}$	—	—
总计	$S = l_{yy}$	$N - 1$	—	—	—

由例 6-1 的计算结果可得 $U = bl_{xy} = 0.2824 \times 214.498 = 60.574\Omega^2$, $Q = l_{yy} - U = 60.831 - 60.574 = 0.257\Omega^2$, $\sigma^2 = Q/(N - 2) = 0.257/(7 - 2) = 0.0514\Omega^2$

所以方差分析表为

来源	平方和 $/\Omega^2$	自由度	方差 $/\Omega^2$	F	显著性
回归	60.574	1	60.574	1.18×10^3	$\alpha = 0.01$
残余	0.257	5	0.0514	—	—
总计	60.831	6	—	—	—

显著性一栏中的 $\alpha = 0.01$ ，表明前面所得回归方程在 $\alpha = 0.01$ 水平上显著，即可信赖程度为 99% 以上，这是高度显著的。

例 6-3

题目：用标准压力计对某固体压力传感器进行检定，检定所得数据见下表。表中 x_i 为标准压力， y_i 为传感器输出电压， $\bar{y}_i$ 为 4 次读数的算术平均值。试对仪器定标，并分析仪器的误差。

序号	$x_i/(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})$	y_i/mV				$\bar{y}_i/\text{mV}$
		升压	降压	升压	降压	
1	0	2.78	2.80	2.80	2.86	2.8100
2	1	9.70	9.76	9.78	9.78	9.7550
3	2	16.60	16.71	16.70	16.76	16.6925
4	3	23.54	23.56	23.58	23.71	23.5975
5	4	30.44	30.51	30.54	30.64	30.5325
6	5	37.35	37.45	37.42	37.50	37.4300
7	6	44.28	44.35	44.30	44.38	44.3275
8	7	51.19	51.25	51.18	51.25	51.2175
9	8	58.06	58.08	58.12	58.14	58.1000
10	9	64.92	64.96	64.94	65.00	64.9550
11	10	71.73	71.73	71.75	71.75	71.7400

解答：要求线性定标，故应拟合一条回归直线。可以证明，用平均值的 11 个点拟合的回归直线与用原来的 44 个点拟合的回归直线完全一样。具体计算如下，其中 y_i 即为上表中的 $\bar{y}_i$ 。

序号	$x_i/(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})$	y_i/mV	$x_i^2/(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})^2$	y_i^2/mV^2	$x_i y_i/(\text{mV} \cdot \text{N} \cdot \text{cm}^{-2})$
1	0	2.8100	0	7.8961	0
2	1	9.7550	1	95.1600	9.7550
3	2	16.6925	4	278.6396	33.3850
4	3	23.5975	9	556.8420	70.7925
5	4	30.5325	16	932.2336	122.1300
6	5	37.4300	25	1401.0049	187.1500
7	6	44.3275	36	1964.9273	265.9650
8	7	51.2175	49	2623.2323	358.5225
9	8	58.1000	64	3375.6100	464.8000
10	9	64.9550	81	4219.1520	584.5950
11	10	71.7400	100	5146.6276	717.4000
Σ	55	411.1575	385	20601.3254	2814.4950

由表中数据可得

$$\sum_{i=1}^N x_i = 55\text{N} \cdot \text{cm}^{-2}, \quad \bar{x} = 5\text{N} \cdot \text{cm}^{-2}, \quad \sum_{i=1}^N x_i^2 = 385(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})^2$$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)^2}{N} = 275(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})^2$$

所以

$$l_{xx} = \sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)^2}{N} = 110(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})^2$$

又有

$$\sum_{i=1}^N y_i = 411.1575\text{mV}, \quad \bar{y} = 37.3780\text{mV}, \quad \sum_{i=1}^N y_i^2 = 20601.3254\text{mV}^2$$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)^2}{N} = 15368.226\text{mV}^2$$

于是

$$l_{yy} = \sum_{i=1}^N y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)^2}{N} = 5233.0990\text{mV}^2$$

又因为 $\sum_{i=1}^N x_i y_i = 2814.4950\text{mV} \cdot \text{N} \cdot \text{cm}^{-2}$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)}{N} = 2055.7875\text{mV} \cdot \text{N} \cdot \text{cm}^{-2}$$

所以

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^N x_i y_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i\right)\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)}{N} = 758.7075\text{mV} \cdot \text{N} \cdot \text{cm}^{-2}$$

因此 $b = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{758.7075}{110} = 6.8973\text{mV}/(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})$

$$b_0 = \bar{y} - b\bar{x} = 37.3780 - 6.8973 \times 5 = 2.8913\text{mV}$$

故回归方程为 $\hat{y} = 2.8913\text{mV} + [6.8973\text{mV}/(\text{N} \cdot \text{cm}^{-2})]x$

现在进行方差分析。当用 $\bar{y}_i$ 求回归直线时，各平方和可按下列顺序计算：

$$\begin{cases} U = mbl_{xy} \\ Q_L = ml_{yy} - U \\ Q_E = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^m (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \\ S = U + Q_L + Q_E \end{cases}$$

计算结果如下表所示，其中 F 栏为用误差平方和和相应的自由度对各项进行 F 检验的数学统计量。

来源	平方和 /mV ²	自由度	方差 /mV ²	F	显著性
回归	20932.2574	1	20932.2574	7.68×10^6	$F_{0.01} = 7.47$
失拟	0.1386	9	0.0154	5.65	$F_{0.01} = 3.03$
误差	0.0899	33	0.0027	—	—
总计	20932.4859	43	—	—	—

第一行有 $F = \frac{U/\nu_U}{Q_E/\nu_{Q_E}} = 7.68 \times 10^6$

由于 $F > F_{0.01}(1, 33) = 7.47$ 故回归高度显著。

第二行有 $F_1 = \frac{Q_L/\nu_{Q_L}}{Q_E/\nu_{Q_E}} = 5.65$

由于 $F_1 > F_{0.01}(9, 33) = 3.03$ 故失拟平方和的检验结果也高度显著，说明失拟误差相对于实验误差来说是不可忽略的。这时有如下几种可能：

- 1) 影响 y 的除 x 外，至少还有一个不可忽略的因素；
- 2) y 和 x 是曲线关系；
- 3) y 和 x 无关。

例 6-4

题目：对例 6-1 用分组法求回归方程。

解答：因观测数据已按自变量从小到大的次序排列，故可按实验顺序分成两组，并建立两组相应的观测方程。取 $k = (N + 1)/2 = 4$ ，然后分别相加：

$$\begin{cases} 76.30\Omega = b_0 + (19.1^\circ\text{C})b \\ 77.80\Omega = b_0 + (25.0^\circ\text{C})b \\ 79.75\Omega = b_0 + (30.1^\circ\text{C})b \\ 80.80\Omega = b_0 + (36.0^\circ\text{C})b \end{cases}$$

相加得 $314.65\Omega = 4b_0 + (110.2^\circ\text{C})b$ 。

另一组为

$$\begin{cases} 82.35\Omega = b_0 + (40.0^\circ\text{C})b \\ 83.90\Omega = b_0 + (46.5^\circ\text{C})b \\ 85.10\Omega = b_0 + (50.0^\circ\text{C})b \end{cases}$$

相加得 $251.35\Omega = 3b_0 + (136.5^\circ\text{C})b$ 。

解方程组

$$\begin{cases} 314.65\Omega = 4b_0 + (110.2^\circ\text{C})b \\ 251.35\Omega = 3b_0 + (136.5^\circ\text{C})b \end{cases}$$

得 $b_0 = 70.80\Omega$, $b = 0.2853\Omega/^\circ\text{C}$

故所求回归方程为 $\hat{y} = 70.80\Omega + (0.2853\Omega/^\circ\text{C})x$

这与用最小二乘法求得的回归方程比较接近。此法简单明了，拟合的直线就是通过第一组重心和第二组重心的一条直线，是工程实践中常用的一种简单方法。

例 6-5

题目：用 X 射线机检查镁合金焊接件及铸件内部缺陷时，为达到最佳灵敏度，透照电压 y 应随被透照件厚度 x 而改变。经实验得如下二组数据：

x/mm	12	13	15	16	18	20	22	24	25	26
y/kV	53	55	60	65	70	75	80	85	88	90

解答：把这组数据点在坐标纸上，然后通过点群作一直线。在接近直线的两端各取一点，如 (12, 53) 和 (25, 88)，即可求系数 $b = \frac{(88-53)\text{kV}}{(25-12)\text{mm}} = 2.7\text{kV/mm}$

将回归直线上任一点代入回归方程求出 b_0 ，如用 $53\text{kV} = b_0 + (2.7\text{kV/mm}) \times 12\text{mm}$ ，得 $b_0 = 20.6\text{kV}$

所以求得回归方程为 $\hat{y} = 20.6\text{kV} + (2.7\text{kV/mm})x$

例 6-6

题目：若例 6-1 中电阻值 y 是可以精确测定的，而把所有误差都归结于温度 x ，试求另一回归方程。

解答：如果认为 y 可以精确测定，而所有误差都归结于 x ，则根据 $\sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x}_i)^2$ 为最小的原则，可得另一回归方程 $\hat{y} = 70.86\Omega + 0.2836x$

例 6-7

题目：通过实验测量某量 x 、 y 的结果如下：

x	2.560	2.319	2.058	1.911	1.598	0.548
y	2.646	2.395	2.140	2.000	1.678	0.711

由重复测量已估计出 $\sigma_x = \sigma_y$ ，即 $\lambda = 1$ ，试求 y 对 x 的回归直线方程。

解答：根据有关公式，计算结果为 $\bar{x} = 1.8398$, $l_{xx} = 2.4495468$, $b = 0.9747$

$\bar{y} = 1.9283$, $l_{yy} = 2.3273297$, $l_{xy} = 2.3874952$

$\sum_{i=1}^N d_i^2 = 3.1382 \times 10^{-4}$, $\sigma_y^2 = 4.023 \times 10^{-5}$, $\sigma_x = \sigma_y = 0.0063$

又因为 $b_0 = \bar{y} - b\bar{x} = 0.1350$

所以所求回归方程为 $\hat{y} = 0.1350 + 0.9747x$

例 6-8

题目：用此法说明下列一组数据是否可用 $y = ae^{bx}$ 表示。

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	1.78	2.24	2.74	3.74	4.45	5.31	6.92	8.85	10.97
$\log y$	0.250	0.350	0.438	0.573	0.648	0.725	0.840	0.947	1.040

解答：将 $y = ae^{bx}$ 写成线性形式，即 $\log y = \log a + (b \log e)x$

式中， $\log y$ 相当于 z_1 ， x 相当于 z_2 ， $\log a$ 相当于 A ， $b \log e$ 相当于 B 。

以 $\log y$ 与 x 画图，选取 x 为 1, 4, 6, 8 的点，可以看出所得图形基本为一直线，故选用函数类型 $y = ae^{bx}$ 是合适的。

例 6-9

题目：检验表 6-11 所示观测数据可用 $y = a + be^x$ 表示。

解答：具体检验方法如下：第一步，将观测值 x 与 y 画图，得到一条上升曲线；第二步，自曲线上按 Δx 为恒定值依次读取 x 、 y 对应值；第三步，列入表中，再依次求出 Δy 、 $\log \Delta y$ 以及 $\Delta(\log \Delta y)$ 。

序号	观测值		自图上读数		顺序差值		
	x	y	x	y	Δy	$\log \Delta y$	$\Delta(\log \Delta y)$
1	0.50	17.3	0	16.6	—	—	—
2	1.75	19.0	1	17.9	1.3	0.114	—
3	2.75	21.0	2	19.5	1.6	0.204	0.090
4	3.50	22.5	3	21.5	2.0	0.301	0.097
5	4.50	25.1	4	23.9	2.4	0.380	0.079
6	5.25	28.0	5	26.9	3.0	0.477	0.097
7	6.00	30.3	6	30.6	3.7	0.568	0.091
8	6.50	33.0	7	35.1	4.5	0.653	0.085
9	7.50	38.0	8	40.8	5.7	0.756	0.103

由表中数据可以看出， $\Delta(\log \Delta y)$ 基本接近常数。因此，所给观测数据可以用 $y = a + be^x$ 表示。

例 6-10

题目：为了测定椭圆齿轮流量计在介质黏度变化时的误差，先测定 10 号变压器油的黏度 y 与温度 x 的变化曲线，以便试验时测出油温即可知道黏度。通过试验获得如下一组数据：

$x/^{\circ}\text{C}$	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
$y/^{\circ}\text{E}$	4.24	3.51	2.92	2.52	2.20	2.00	1.81	1.70	1.60	1.50	1.43	1.37	1.32	1.29	1.25

试求出黏度与温度之间的经验公式。

解答：首先把观测数据点在坐标纸上，并用一条曲线拟合。将该曲线与典型曲线比较，可以看出它很像幂函数 $y = ax^b$ 因此取函数类型为 $y = ax^b$

对等式两边取自然对数，有 $\ln y = \ln a + b \ln x$

令 $y' = \ln(y/^{\circ}\text{E})$, $x' = \ln(x/^{\circ}\text{C})$, $b_0 = \ln a$

则上式变为普通的直线方程 $y' = b_0 + bx'$

列表计算如下：

序号	$x/^{\circ}\text{C}$	$y/^{\circ}\text{E}$	$x' = \ln(x/^{\circ}\text{C})$	$y' = \ln(y/^{\circ}\text{E})$	x'^2	y'^2	$x'y'$
1	10	4.24	2.3026	1.4446	5.30190	2.08676	3.32623
2	15	3.51	2.7081	1.2556	7.33354	1.57657	3.40027
3	20	2.92	2.9957	1.0716	8.97441	1.14829	3.21018
4	25	2.52	3.2189	0.9243	10.36116	0.85425	2.97507
5	30	2.20	3.4012	0.7885	11.56814	0.62166	2.68170
6	35	2.00	3.5553	0.6931	12.64050	0.48045	2.46438
7	40	1.81	3.6889	0.5933	13.60783	0.35204	2.18871
8	45	1.70	3.8067	0.5306	14.49068	0.28157	2.01992
9	50	1.60	3.9120	0.4700	15.30392	0.22090	1.83867
10	55	1.50	4.0073	0.4055	16.05872	0.16440	1.62483
11	60	1.43	4.0943	0.3577	16.76366	0.12793	1.46444
12	65	1.37	4.1744	0.3148	17.42551	0.09910	1.31414
13	70	1.32	4.2485	0.2776	18.04971	0.07708	1.17952
14	75	1.29	4.3175	0.2546	18.64070	0.06484	1.09941
15	80	1.25	4.3820	0.2231	19.20216	0.04979	0.97782
Σ	675	30.66	54.8134	9.6049	205.72254	8.20563	31.76529

由表可得 $\sum x' = 54.8134$, $\bar{x}' = 3.6542$, $\sum x'^2 = 205.72254$

$\frac{(\sum x')^2}{N} = 200.30080$, $l_{x'x'} = \sum x'^2 - \frac{(\sum x')^2}{N} = 5.42174$

又有 $\sum y' = 9.6049$, $\bar{y}' = 0.6403$, $\sum y'^2 = 8.20563$

$\frac{(\sum y')^2}{N} = 6.15034$, $l_{y'y'} = \sum y'^2 - \frac{(\sum y')^2}{N} = 2.05529$

同时 $\sum x'y' = 31.76529$, $\frac{(\sum x')(\sum y')}{N} = 35.09869$

因此 $l_{x'y'} = \sum x'y' - \frac{(\sum x')(\sum y')}{N} = -3.33340$

于是 $b = \frac{l_{x'y'}}{l_{x'x'}} = \frac{-3.33340}{5.42174} = -0.6147$

$b_0 = \bar{y}' - b\bar{x}' = 0.6403 + 0.6147 \times 3.6542 = 2.8865$

所以 $\ln(y/^{\circ}\text{E}) = 2.8865 - 0.6147 \ln(x/^{\circ}\text{C})$

即 $\hat{y} = 17.93(x/^{\circ}\text{C})^{-0.6147} \text{E}$

例 6-11

题目：对例 6-10 计算残余平方和 Q 、残余标准差 σ 和相关指数 R^2 。

解答：计算可按下表进行：

序号	$y/^{\circ}\text{E}$	$y^2/^{\circ}\text{E}^2$	$\hat{y}/^{\circ}\text{E}$	$(y - \hat{y})/^{\circ}\text{E}$	$(y - \hat{y})^2/^{\circ}\text{E}^2$
1	4.24	17.9776	4.355	-0.115	0.013225
2	3.51	12.3201	3.394	0.116	0.013456
3	2.92	8.5264	2.844	0.076	0.005776
4	2.52	6.3504	2.479	0.041	0.001681
5	2.20	4.8400	2.216	-0.016	0.000256
6	2.00	4.0000	2.016	-0.016	0.000256
7	1.81	3.2761	1.857	-0.047	0.002209
8	1.70	2.8900	1.727	-0.027	0.000729
9	1.60	2.5600	1.619	-0.019	0.000361
10	1.50	2.2500	1.527	-0.027	0.000729
11	1.43	2.0449	1.447	-0.017	0.000289
12	1.37	1.8769	1.378	-0.008	0.000064
13	1.32	1.7427	1.316	0.004	0.000016
14	1.29	1.6641	1.262	0.028	0.000784
15	1.25	1.5625	1.213	0.037	0.001369
Σ	30.66	73.8814	-	0.010	0.041200

因此 $Q = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0.0412^{\circ}\text{E}^2$

残余标准差为 $\sigma = \sqrt{\frac{Q}{N-2}} = \sqrt{\frac{0.0412}{15-2}}^{\circ}\text{E} = 0.056^{\circ}\text{E}$

总离差平方和为

$$\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^N y_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^N y_i\right)^2}{N} = 11.212^{\circ}\text{E}^2$$

所以相关指数为

$$R^2 = 1 - \frac{Q}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} = 0.9963$$

例 6-12

题目：根据经验知道某变量 y 受变量 x_1 、 x_2 影响，通过试验获得下表中的一批数据，试建立 y 对 x_1 、 x_2 的线性回归方程。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x_1	15.58	10.68	15.62	15.78	13.22	16.44	11.40	16.17	14.03	15.67	12.74	11.73	14.84	13.73	15.12
x_2	1.95	1.37	2.39	1.14	1.85	1.32	2.05	1.11	1.47	1.38	1.35	1.33	1.09	1.27	1.78
y	1.34	1.27	1.56	1.48	1.40	1.82	0.85	1.40	1.15	1.89	0.87	1.53	1.25	2.47	1.83

序号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
x_1	17.88	13.38	14.21	16.80	16.38	10.81	17.26	14.92	18.14	18.15	10.31	11.40	12.57	17.61
x_2	2.52	1.43	2.27	1.41	1.78	1.32	1.31	1.42	2.13	1.20	0.98	1.27	0.87	1.21
y	2.41	1.69	1.59	1.19	2.44	1.35	1.57	1.64	1.64	2.34	0.65	1.19	2.06	1.57

解答：设欲求的回归方程形式为 $\hat{y} = \mu_0 + b_1(x_1 - \bar{x}_1) + b_2(x_2 - \bar{x}_2)$

由数据计算得 $N = 29$, $\sum x_1 = 422.57$, $\sum x_2 = 43.97$, $\sum y = 45.44$

$\bar{x}_1 = 14.571$, $\bar{x}_2 = 1.516$, $\bar{y} = 1.567$

同时有 $\sum x_1^2 = 6317.3183$, $\sum x_1 x_2 = 647.9873$, $\sum x_2^2 = 71.8675$

$\sum x_1 y = 678.2800$, $\sum x_2 y = 69.7515$, $\sum y^2 = 77.2434$

因此 $l_{11} = \sum x_1^2 - \frac{1}{N} (\sum x_1)^2 = 159.8906$

$l_{12} = \sum x_1 x_2 - \frac{1}{N} (\sum x_1) (\sum x_2) = 7.2838$

$l_{22} = \sum x_2^2 - \frac{1}{N} (\sum x_2)^2 = 5.1999$

$l_{1y} = \sum x_1 y - \frac{1}{N} (\sum x_1) (\sum y) = 16.1565$

$l_{2y} = \sum x_2 y - \frac{1}{N} (\sum x_2) (\sum y) = 0.8551$

$l_{yy} = \sum y^2 - \frac{1}{N} (\sum y)^2 = 6.0436$

其矩阵 L 为

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & l_{12} \\ l_{21} & l_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 159.8906 & 7.2838 \\ 7.2838 & 5.1999 \end{pmatrix}$$

其逆矩阵为

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} 0.006681 & -0.009358 \\ -0.009358 & 0.205419 \end{pmatrix}$$

于是 $\mu_0 = \bar{y} = 1.567$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.006681 & -0.009358 \\ -0.009358 & 0.205419 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16.1565 \\ 0.8551 \end{pmatrix}$$

即 $b_1 = 0.006681 \times 16.1565 - 0.009358 \times 0.8551 = 0.0999$

$b_2 = -0.009358 \times 16.1565 + 0.205419 \times 0.8551 = 0.0245$

所以所求回归方程为 $\hat{y} = 1.567 + 0.0999(x_1 - 14.571) + 0.0245(x_2 - 1.516)$

例 6-13

题目：今测得一组小学生的身高 x_1 、年龄 x_2 和体重 y 的数据如下表，试求体重、身高与年龄的回归关系并进行检验。

x_1/cm	147	149	139	152	141	140	145	138	142	132	151	147
$x_2/\text{岁}$	9	11	7	12	9	8	11	10	11	7	13	10
y/kg	34	41	23	37	25	28	47	27	26	21	46	38

解答：设欲求的回归方程形式为 $\hat{y} = \mu_0 + b_1(x_1 - \bar{x}_1) + b_2(x_2 - \bar{x}_2)$

由数据计算得 $N = 12$, $\sum x_1 = 1723$, $\sum x_2 = 118$, $\sum y = 393$

$\bar{x}_1 = 143.5833 \approx 143.58$, $\bar{x}_2 = 9.8333 \approx 9.83$, $\bar{y} = 32.75$

并有 $\sum x_1^2 = 247783$, $\sum x_2^2 = 1200$, $\sum x_1 x_2 = 17042$

$\sum y^2 = 13759$, $\sum x_1 y = 56910$, $\sum x_2 y = 4009$

于是 $l_{11} = \sum x_1^2 - \frac{1}{N} (\sum x_1)^2 = 388.92$

$l_{22} = \sum x_2^2 - \frac{1}{N} (\sum x_2)^2 = 39.67$

$l_{12} = \sum x_1 x_2 - \frac{1}{N} (\sum x_1) (\sum x_2) = 99.17$

$l_{yy} = \sum y^2 - \frac{1}{N} (\sum y)^2 = 888.25$

$l_{1y} = \sum x_1 y - \frac{1}{N} (\sum x_1) (\sum y) = 481.75$

$l_{2y} = \sum x_2 y - \frac{1}{N} (\sum x_2) (\sum y) = 144.5$

其矩阵 L 为

$$L = \begin{pmatrix} 388.92 & 99.17 \\ 99.17 & 39.67 \end{pmatrix}$$

其逆矩阵为

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} 0.0071 & -0.0177 \\ -0.0177 & 0.0695 \end{pmatrix}$$

根据公式得 $\mu_0 = \bar{y} = 32.75$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = L^{-1} \begin{pmatrix} l_{1y} \\ l_{2y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0071 & -0.0177 \\ -0.0177 & 0.0695 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 481.75 \\ 144.5 \end{pmatrix}$$

即 $b_1 = 0.0071 \times 481.75 - 0.0177 \times 144.5 = 0.8546 \approx 0.85$

$b_2 = -0.0177 \times 481.75 + 0.0695 \times 144.5 = 1.5065 \approx 1.51$

所求回归方程为 $\hat{y} = 32.75 + 0.85(x_1 - 143.58) + 1.51(x_2 - 9.83)$

例 6-14

题目：对例 6-12 中的回归进行方差分析。

解答：方差分析表如下：

来源	平方和	自由度	方差	F	显著性
回归	1.6350	2	0.8175	4.82	$\alpha = 0.05$
残余	4.4086	26	0.1696	—	—
总计	6.0436	28	—	—	—

总离差平方和为 $S = l_{yy} = 6.0436$ ，自由度为 $\nu_S = 29 - 1 = 28$ ；回归平方和为 $U = b_1 l_{1y} + b_2 l_{2y} = 1.6350$ ，自由度为 $\nu_U = 2$ ；残余平方和为 $Q = S - U = 4.4086$ ，自由度为 $\nu_Q = 28 - 2 = 26$ 。

由于 $F = 4.82 > F_{0.05}(2, 26) = 3.37$ ，因此回归方程 $\hat{y} = 0.074 + 0.0999x_1 + 0.0245x_2$ 在 $\alpha = 0.05$ 水平上显著。

残余标准差为 $\sigma = \sqrt{0.1696} = 0.41$ ，于是 $2\sigma = 0.82$ 。用该回归方程进行预报时，95% 的误差不会超过 0.82。

例 6-15

题目：对例 6-13 中的回归进行方差分析。

解答：方差分析表如下：

来源	平方和	自由度	方差	F	显著性
回归	627.6825	2	313.8413	10.84	$F_{0.01} = 8.02$
残余	260.5675	9	28.9519	—	—
总计	888.25	11	—	—	—

总离差平方和为 $S = l_{yy} = 888.25$ ，自由度为 $\nu_S = 12 - 1 = 11$ ；回归平方和为 $U = b_1 l_{1y} + b_2 l_{2y} = 627.6825$ ，自由度为 $\nu_U = 2$ ；残余平方和为 $Q = l_{yy} - U = 260.5675$ ，自由度为 $\nu_Q = 11 - 2 = 9$ 。

由于 $F = 10.84 > F_{0.01}(2, 9) = 8.02$ ，因此回归方程 $\hat{y} = 0.85x_1 + 1.51x_2 - 104.14$ 在 $\alpha = 0.01$ 水平上高度显著。

残余标准差为 $\sigma = 5.38\text{kg}$ ，于是 $2\sigma = 10.76\text{kg}$ 。用该回归方程进行预报时，99% 的误差不会超过 10.76kg。

例 6-16

题目：分析例 6-12 中两个自变量在回归中所起的作用。

解答：按有关公式计算：

$$P_1 = \frac{b_1^2}{c_{11}} = \frac{0.0999^2}{0.006681} = 1.4938, \quad P_2 = \frac{b_2^2}{c_{22}} = \frac{0.0245^2}{0.205419} = 0.0029$$

又因为例 6-14 中残余方差为 $\sigma^2 = 0.1696$

所以

$$F_1 = \frac{P_1}{\sigma^2} = \frac{1.4938}{0.1696} = 8.81, \quad F_2 = \frac{P_2}{\sigma^2} = \frac{0.0029}{0.1696} = 0.017$$

查 F 分布表，得 $F_{0.1}(1, 26) = 2.91$ ， $F_{0.01}(1, 26) = 7.72$

因为 $F_1 > F_{0.01}(1, 26)$ 所以 P_1 在 $\alpha = 0.01$ 水平上显著。

又因为 $F_2 < F_{0.1}(1, 26)$ 所以 P_2 不显著。这说明 x_1 是影响 y 的一个主要因素，而 x_2 对影响很小。

因此，可以在回归方程 $\hat{y} = 1.567 + 0.0999(x_1 - 14.571) + 0.0245(x_2 - 1.516)$ 中把自变量 x_2 删除。此时， y 对 x_1 的回归系数 b'_1 可按 $b'_1 = b_1 - \frac{c_{12}}{c_{22}}b_2$ 求得，即 $b'_1 = 0.0999 - \frac{-0.009358}{0.205419} \times 0.0245 = 0.1010$

从而得到新的回归方程 $\hat{y} = 1.567 + 0.1010(x_1 - 14.571)$